

Guia de Orientação para Consulta

Utilize este instrumento técnico para analisar e validar o planejamento, o protótipo ou a versão funcional do jogo educacional. Para cada estratégia de aprendizagem, realize as seguintes etapas:

1. Mapeamento Cognitivo

- Verifique se os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, as mecânicas e o público-alvo estão alinhados aos fundamentos científicos da estratégia analisada.
- Avalie se a forma como a estratégia foi incorporada ao jogo é compatível com as evidências apresentadas na literatura.

2. Diretrizes de Game Design

- Consulte as recomendações de design para orientar a concepção ou o refinamento das mecânicas e atividades do jogo.
- Verifique se foram evitadas as armadilhas e práticas que possam comprometer a efetividade da estratégia.
- Utilize os exemplos e sugestões de implementação como referência para aprimorar o gameplay.

3. Checklist de Evidências

- Avalie cada critério apresentado e registre o nível de conformidade do jogo.
- Documente, de forma objetiva, as evidências observadas durante a análise.
- Quando necessário, registre recomendações e melhorias para adequar o jogo aos princípios da estratégia de aprendizagem.

Resultado da análise

Ao final, o instrumento deverá fornecer evidências que permitam verificar se o jogo educacional incorpora adequadamente a estratégia de aprendizagem analisada e identificar oportunidades de aprimoramento no design pedagógico e no gameplay.

Quando deve ser usado

- Durante o desenvolvimento da mecânica, para verificar se sua concepção está alinhada à estratégia de aprendizagem selecionada.
- Após o desenvolvimento da mecânica, para validar sua conformidade com os critérios estabelecidos.

Importante: a mecânica deve ser concebida somente após a aplicação do Guia de Seleção, que tem como objetivo identificar a estratégia de aprendizagem mais adequada aos objetivos educacionais pretendidos

Como deve ser usado

- Inicie pela Ficha da Mecânica, registrando as informações da mecânica que será analisada.
- Acesse a aba Confirmação e realize o teste inicial para verificar se a mecânica analisada está alinhada à estratégia de aprendizagem previamente definida pelo Guia de Seleção.
- Em seguida, acesse a aba da estratégia predominante, correspondente à estratégia identificada no passo anterior.
- Avalie a mecânica com base nos critérios apresentados na aba da estratégia, verificando o atendimento de cada requisito.
- Caso a mecânica não atenda aos critérios estabelecidos, ela deverá ser reformulada e submetida a uma nova validação, repetindo-se esse processo até que todos os critérios definidos sejam atendidos.

Matriz de Referência

Instrumento para Validação de Mecânicas

Verificação de Estratégias de Aprendizagem Baseadas em Evidências no Design de Jogos Educacionais

Nome do Jogo	GeoPlusKids				
Nome Mecânica	M1 - Posicione o Geo				
Descrição da Mecânica	O aluno observa um cenário concreto e arrasta o mascote Geo ou um objeto para a posição pedida: dentro, fora, em cima, embaixo, direita ou esquerda.				
Operacionalização da estratégia	Responder diretamente: Como a mecânica faz o aluno pensar exatamente da forma que a estratégia exige? Resposta: relaciona comando visual/textual à ação de localizar a posição correta no cenário.				
Estratégia	Exemplos Concretos + Dupla Codificação				
Conteúdo	Noções de localização espacial por ponto de referência.				
Objetivo de Aprendizagem	Localizar objetos e personagens em diferentes posições do espaço, a partir de um ponto de referência, indicando a posição correta em desafios visuais.				
Avaliador	Diedson Kenned Guiana Mota				
Data da Avaliação	18/06/2026	Versão do jogo	Protótipo documental v1	Iteração	1

FICHA DE APROVAÇÃO

Matriz de Referência - Instrumento para Validação de Mecânicas

Data da Aprovação:	18/06/2026 / _____	Aprovada na Iteração:	1					
Marque X na estratégia avaliada								
Exemplos Concretos	Dupla Codificação	Elaboração	Intercalação	Prática Recuperação	Prática do Espaçamento	Marque de acordo com o resultado a avaliação realizada		
						SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1 x	C-DC1 x	C-EL1	C-IN1	C-PR1	C-ES1	x		
C-EC2 x	C-DC2 x	C-EL2	C-IN2	C-PR2	C-ES2	x		
C-EC3 x	C-DC3 x	C-EL3	C-IN3	C-PR3	C-ES3	x		
C-EC4 x	C-DC4 x	C-EL4	C-IN4	C-PR4	C-ES4	x		
Parecer Final: ☒ Validada								
A mecânica <u>Posicione o Geo</u> atende aos critérios da estratégia <u>Exemplos Concretos + Dupla Codificação</u> e pode ser classificada como representativa dessa estratégia de aprendizagem.								

Importante: A Ficha de Aprovação somente deve ser preenchida após a mecânica atender a todos os critérios obrigatórios da estratégia analisada. Mecânicas não validadas não devem possuir ficha de aprovação.

Teste Rápido de Confirmação

Teste para confirmar se a Mecânica analisada está de acordo com Estratégia estabelecida pelo Guia de Seleção

Responda SIM ou NÃO para cada pergunta. Marque quantas forem verdadeiras para a mecânica.

ID	Pergunta	SIM	NAO
T1	A mecânica mostra um exemplo específico e realista de um conceito abstrato ANTES de explicar a teoria?	X	
T2	A mecânica combina informação verbal (texto/fala) E visual (imagem/animação) que se complementam (não se repetem)?	X	
T3	A mecânica pergunta POR QUÊ? ou COMO? e exige que o jogador explique/justifique sua resposta?		X
T4	A mecânica alterna entre diferentes tipos de problema/conceito sem repetir o mesmo tipo consecutivamente?		X
T5	A mecânica exige que o jogador RECUPERE uma informação da memória (não apenas reconheça ou releia) e há um intervalo desde o último contato?		X
T6	A mecânica revisita o mesmo conteúdo em momentos separados no tempo (com intervalo de horas/dias/sessões), não tudo de uma vez?		X

Se sim em T1 então é : Exemplos Concretos

Se sim em T2 então é : Dual Coding

Se sim em T3 então é : Elaboração

Se sim em T4 então é : Intercalação

Se sim em T5 então é : Prática de Recuperação

Se sim em T6 então é : Espaçamento

Importante Uma mecânica pode (e muitas vezes deve) combinar múltiplas estratégias. O objetivo aqui é validar se a estratégia predominante é a estabelecida pelo Guia de Seleção

Atenção Caso a Estratégia Indicada pelo Guia de Seleção estiver com "Não", logo, não é possível continuar essa análise. DEVE-SE retornar ao Guia

Próximo Passo Faça a validação da Mecânica para cada estratégia dominante (a que o dia indicou Guia)
Cada estratégia possui uma aba específica contendo os critérios obrigatórios que uma mecânica deve satisfazer para ser considerada compatível com a respectiva estratégia.

EXEMPLOS CONCRETOS (CONCRETE EXAMPLES)

Definição: Utilização de instâncias específicas, práticas e detalhadas para ilustrar conceitos abstratos, auxiliando na compreensão, memorização e conexão com conhecimentos prévios.

Público-Alvo: Estudantes novatos ou com conhecimento incompleto sobre o tema (útil para construir os primeiros modelos mentais).

Assuntos Ideais: Conteúdos abstratos, novos ou com dificuldade de visualização. Temas que exigem ancoragem no mundo real.

Mecanismo: Ancoragem em conhecimento prévio, mapeamento estrutural, raciocínio analógico. Reduz a carga cognitiva inicial.

Efeito esperado: Formação de esquemas, redução da carga cognitiva, aumento da compreensão inicial

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Missões baseadas em problemas reais; - Puzzles ambientados em cenários do cotidiano ou casos representativos; - Tutoriais passo a passo; - Fornecimento de múltiplos análogos; - Mecânicas que exijam "mostrar o trabalho" ou realizar tarefas de ordenação (sorting); - Objetos manipuláveis concretos no cenário

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1	A mecânica apresenta uma situação específica, palpável e contextualizada (não genérica/abstrata)	X		
C-EC2	O exemplo vem ANTES da generalização/teoria (demonstração antes da explicação)	X		
C-EC3	O jogador consegue apontar claramente o que no exemplo representa o conceito	X		
C-EC4	A mecânica permite múltiplos exemplos do mesmo conceito (não apenas um)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Exemplos Concretos se atender pelo menos 3 dos 4 critérios.			

Atenção Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar Detalhes demais podem mudar o foco. Nada muito realista ao ponto de distrair do conceito principal. Use contexto real, mas mantenha o foco no aprendizado alvo.

DUPLA CODIFICAÇÃO (DUAL CODING)

Definição: Processamento e representação de informações por meio de dois sistemas cognitivos interligados e independentes: um verbal (linguagem falada/escrita) e um não verbal (imagens visuais).

Público-Alvo: Público geral, com destaque para estudantes de baixo conhecimento prévio (inexperientes) ou com alta habilidade espacial

Assuntos Ideais: Conteúdos que exigem compreensão espacial, dinâmica e causal. Excelente para ensino introdutório e conversão de abstrações em estruturas espaciais.

Mecanismo: Processamento em canais duplos, formação de representações multimodais, codificação redundante (duas rotas independentes de acesso à memória)

Efeito esperado: Maior retenção, melhor compreensão, fortalecimento de conexões semânticas

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Cutsscenes com explicação visual e áudio/texto sincronizados; - animações narradas; - HUD que combina ícones gráficos com rótulos de texto; - mapas cognitivos e diagramas de árvore dinâmicos; - mecânica de segmentação (dividir tarefas longas em etapas curtas); - sinalização de pistas visuais.

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-DC1	A mecânica usa simultaneamente canal verbal (texto ou fala) E canal visual (imagem, animação, ícone, diagrama)	X		
C-DC2	Os canais NÃO são redundantes - o visual AMPLIA a informação verbal (mostra relação, processo, causa, espaço)	X		
C-DC3	Há sincronização temporal entre verbal e visual (aparecem juntos no momento certo)	X		
C-DC4	A ausência de um dos canais prejudicaria a compreensão (ambos são necessários)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Dual Coding se atender todos os 4 critérios.			

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Não repetir a mesma informação. Se o texto diz "botão vermelho", a imagem não precisa mostrar um botão com legenda "botão vermelho" - mostre algo que complemente, como o efeito de clicar nele.

Matriz de Referência

Instrumento para Validação de Mecânicas

Verificação de Estratégias de Aprendizagem Baseadas em Evidências no Design de Jogos Educacionais

Nome do Jogo	GeoPlusKids				
Nome Mecânica	M2 - Classifique os Sólidos				
Descrição da Mecânica	O aluno arrasta objetos do cotidiano, como bola, lata, caixa e sorvete, para portais de sólidos geométricos e monta uma justificativa visual simples.				
Operacionalização da estratégia	Responder diretamente: Como a mecânica faz o aluno pensar exatamente da forma que a estratégia exige? Resposta: compara atributos visuais de objetos reais com classes de sólidos e justifica a escolha.				
Estratégia	Exemplos Concretos + Dupla Codificação + Elaboração				
Conteúdo	Relação entre sólidos geométricos e objetos do cotidiano.				
Objetivo de Aprendizagem	Classificar objetos do cotidiano conforme sólidos geométricos correspondentes, em cenários variados, justificando a escolha por semelhança visual.				
Avaliador	Diedson Kenned Guiana Mota				
Data da Avaliação	18/06/2026	Versão do jogo	Protótipo documental v1	Iteração	1

FICHA DE APROVAÇÃO

Matriz de Referência - Instrumento para Validação de Mecânicas

Data da Aprovação:	18/06/2026 / _____	Aprovada na Iteração:	1					
Marque X na estratégia avaliada								
Exemplos Concretos	Dupla Codificação	Elaboração	Intercalação	Prática Recuperação	Prática do Espaçamento	Marque de acordo com o resultado a avaliação realizada		
						SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1 x	C-DC1 x	C-EL1 x	C-IN1	C-PR1	C-ES1	x		
C-EC2 x	C-DC2 x	C-EL2 x	C-IN2	C-PR2	C-ES2	x		
C-EC3 x	C-DC3 x	C-EL3 x	C-IN3	C-PR3	C-ES3	x		
C-EC4 x	C-DC4 x	C-EL4 x	C-IN4	C-PR4	C-ES4	x		
Parecer Final: ☒ Validada								
A mecânica <u>Classifique os Sólidos</u> atende aos critérios da estratégia <u>Exemplos Concretos + Dupla Codificação</u> e pode ser classificada como representativa dessa estratégia de aprendizagem.								

Importante: A Ficha de Aprovação somente deve ser preenchida após a mecânica atender a todos os critérios obrigatórios da estratégia analisada. Mecânicas não validadas não devem possuir ficha de aprovação.

Teste Rápido de Confirmação

Teste para confirmar se a Mecânica analisada está de acordo com Estratégia estabelecida pelo Guia de Seleção

Responda SIM ou NÃO para cada pergunta. Marque quantas forem verdadeiras para a mecânica.

ID	Pergunta	SIM	NAO
T1	A mecânica mostra um exemplo específico e realista de um conceito abstrato ANTES de explicar a teoria?	X	
T2	A mecânica combina informação verbal (texto/fala) E visual (imagem/animação) que se complementam (não se repetem)?	X	
T3	A mecânica pergunta POR QUÊ? ou COMO? e exige que o jogador explique/justifique sua resposta?	X	
T4	A mecânica alterna entre diferentes tipos de problema/conceito sem repetir o mesmo tipo consecutivamente?		X
T5	A mecânica exige que o jogador RECUPERE uma informação da memória (não apenas reconheça ou releia) e há um intervalo desde o último contato?		X
T6	A mecânica revisita o mesmo conteúdo em momentos separados no tempo (com intervalo de horas/dias/sessões), não tudo de uma vez?		X

Se sim em T1 então é :	Exemplos Concretos
Se sim em T2 então é :	Dual Coding
Se sim em T3 então é :	Elaboração
Se sim em T4 então é :	Intercalação
Se sim em T5 então é :	Prática de Recuperação
Se sim em T6 então é :	Espaçamento

Importante Uma mecânica pode (e muitas vezes deve) combinar múltiplas estratégias. O objetivo aqui é validar se a estratégia predominante é a estabelecida pelo Guia de Seleção

Atenção Caso a Estratégia Indicada pelo Guia de Seleção estiver com "Não", logo, não é possível continuar essa análise. DEVE-SE retornar ao Guia

Próximo Passo Faça a validação da Mecânica para cada estratégia dominante (a que o dia indicou Guia)
Cada estratégia possui uma aba específica contendo os critérios obrigatórios que uma mecânica deve satisfazer para ser considerada compatível com a respectiva estratégia.

EXEMPLOS CONCRETOS (CONCRETE EXAMPLES)

Definição: Utilização de instâncias específicas, práticas e detalhadas para ilustrar conceitos abstratos, auxiliando na compreensão, memorização e conexão com conhecimentos prévios.

Público-Alvo: Estudantes novatos ou com conhecimento incompleto sobre o tema (útil para construir os primeiros modelos mentais).

Assuntos Ideais: Conteúdos abstratos, novos ou com dificuldade de visualização. Temas que exigem ancoragem no mundo real.

Mecanismo: Ancoragem em conhecimento prévio, mapeamento estrutural, raciocínio analógico. Reduz a carga cognitiva inicial.

Efeito esperado: Formação de esquemas, redução da carga cognitiva, aumento da compreensão inicial

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Missões baseadas em problemas reais; - Puzzles ambientados em cenários do cotidiano ou casos representativos; - Tutoriais passo a passo; - Fornecimento de múltiplos análogos; - Mecânicas que exijam "mostrar o trabalho" ou realizar tarefas de ordenação (sorting); - Objetos manipuláveis concretos no cenário

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1	A mecânica apresenta uma situação específica, palpável e contextualizada (não genérica/abstrata)	X		
C-EC2	O exemplo vem ANTES da generalização/teoria (demonstração antes da explicação)	X		
C-EC3	O jogador consegue apontar claramente o que no exemplo representa o conceito	X		
C-EC4	A mecânica permite múltiplos exemplos do mesmo conceito (não apenas um)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Exemplos Concretos se atender pelo menos 3 dos 4 critérios.			

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Detalhes demais podem mudar o foco. Nada muito realista ao ponto de distrair do conceito principal. Use contexto real, mas mantenha o foco no aprendizado alvo.

DUPLA CODIFICAÇÃO (DUAL CODING)

Definição: Processamento e representação de informações por meio de dois sistemas cognitivos interligados e independentes: um verbal (linguagem falada/escrita) e um não verbal (imagens visuais).

Público-Alvo: Público geral, com destaque para estudantes de baixo conhecimento prévio (inexperientes) ou com alta habilidade espacial

Assuntos Ideais: Conteúdos que exigem compreensão espacial, dinâmica e causal. Excelente para ensino introdutório e conversão de abstrações em estruturas espaciais.

Mecanismo: Processamento em canais duplos, formação de representações multimodais, codificação redundante (duas rotas independentes de acesso à memória)

Efeito esperado: Maior retenção, melhor compreensão, fortalecimento de conexões semânticas

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Cutsscenes com explicação visual e áudio/texto sincronizados; - animações narradas; - HUD que combina ícones gráficos com rótulos de texto; - mapas cognitivos e diagramas de árvore dinâmicos; - mecânica de segmentação (dividir tarefas longas em etapas curtas); - sinalização de pistas visuais.

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-DC1	A mecânica usa simultaneamente canal verbal (texto ou fala) E canal visual (imagem, animação, ícone, diagrama)	X		
C-DC2	Os canais NÃO são redundantes - o visual AMPLIA a informação verbal (mostra relação, processo, causa, espaço)	X		
C-DC3	Há sincronização temporal entre verbal e visual (aparecem juntos no momento certo)	X		
C-DC4	A ausência de um dos canais prejudicaria a compreensão (ambos são necessários)	X		
Validação		A mecânica é classificada como Dual Coding se atender todos os 4 critérios.		

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Não repetir a mesma informação. Se o texto diz "botão vermelho", a imagem não precisa mostrar um botão com legenda "botão vermelho" - mostre algo que complemente, como o efeito de clicar nele.

ELABORAÇÃO (ELABORATION)

Definição: Processo de enriquecer, expandir ou associar uma nova informação a conhecimentos pré-existentes na memória de longo prazo, gerando representações detalhadas e semânticas

Público-Alvo: Recomendado para jogadores que já possuem alguma base; NÃO recomendado se o estudante não possuir nenhum conhecimento prévio ou se o tema for excessivamente complexo de início.

Assuntos Ideais: Textos expositivos, compreensão de sistemas interdependentes, raciocínio inferencial e redução de concepções/crenças alternativas equivocadas.

Mecanismo: Ativação de conhecimento prévio, processamento semântico profundo, geração ativa de inferências e estruturação do conhecimento

Efeito esperado: Construção de modelos mentais, maior compreensão conceitual, correção de crenças prévias

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

Missões ou sistemas de diálogo que exijam do jogador justificar escolhas e decisões estratégicas; - perguntas reflexivas do tipo "Por quê?" e "Como?" integradas na narrativa; - mecânicas de diário de bordo/reflexivo; - puzzles de categorização, ordenação e indução de funções; - autoexplicação

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-EL1	A mecânica pergunta Por quê? ou Como? ou equivalente que exige explicação	X		
C-EL2	O jogador precisa gerar ativamente uma resposta (não apenas escolher entre opções prontas)	X		
C-EL3	A resposta exige conexão com conhecimento prévio (não está toda contida na informação imediatamente disponível)	X		
C-EL4	A mecânica pede justificativa, explicação ou inferência - não apenas fato/definição	X		

Validação A mecânica é classificada como Elaboração se atender pelo menos 3 dos 4 critérios.

Atenção Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar Não use Elaboração com novatos absolutos. Se o jogador não tem base alguma, as perguntas "por quê?" vão gerar frustração, não aprendizado. Combine primeiro com Exemplos Concretos.

Matriz de Referência

Instrumento para Validação de Mecânicas

Verificação de Estratégias de Aprendizagem Baseadas em Evidências no Design de Jogos Educacionais

Nome do Jogo	GeoPlusKids			
Nome Mecânica	M3 - Caça às Figuras			
Descrição da Mecânica	O aluno procura círculo, quadrado, retângulo e triângulo em desenhos, contornos e composições, depois responde com baixa dica após alguns desafios.			
Operacionalização da estratégia	Responder diretamente: Como a mecânica faz o aluno pensar exatamente da forma que a estratégia exige? Resposta: identifica, classifica e recupera nomes de figuras usando comando verbal e imagem.			
Estratégia	Exemplos Concretos + Dupla Codificação + Prática de Recuperação			
Conteúdo	Figuras geométricas planas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo.			
Objetivo de Aprendizagem	Identificar e classificar figuras planas em desenhos, contornos e composições visuais, selecionando a figura solicitada.			
Avaliador	Diedson Kenned Guiana Mota			
Data da Avaliação	18/06/2026	Versão do jogo	Protótipo documental v1	Iteração 1

FICHA DE APROVAÇÃO

Matriz de Referência - Instrumento para Validação de Mecânicas

Data da Aprovação:	18/06/2026 / _____	Aprovada na Iteração:	1					
Marque X na estratégia avaliada								
Exemplos Concretos	Dupla Codificação	Elaboração	Intercalação	Prática Recuperação	Prática do Espaçamento	Marque de acordo com o resultado a avaliação realizada		
						SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1 x	C-DC1 x	C-EL1	C-IN1	C-PR1 x	C-ES1	x		
C-EC2 x	C-DC2 x	C-EL2	C-IN2	C-PR2 x	C-ES2	x		
C-EC3 x	C-DC3 x	C-EL3	C-IN3	C-PR3 x	C-ES3	x		
C-EC4 x	C-DC4 x	C-EL4	C-IN4	C-PR4 x	C-ES4	x		
Parecer Final: ☒ Validada								
A mecânica <u>Caça às Figuras</u> atende aos critérios da estratégia <u>Exemplos Concretos + Dupla Codificação</u> e pode ser classificada como representativa dessa estratégia de aprendizagem.								

Importante: A Ficha de Aprovação somente deve ser preenchida após a mecânica atender a todos os critérios obrigatórios da estratégia analisada. Mecânicas não validadas não devem possuir ficha de aprovação.

Teste Rápido de Confirmação

Teste para confirmar se a Mecânica analisada está de acordo com Estratégia estabelecida pelo Guia de Seleção

Responda SIM ou NÃO para cada pergunta. Marque quantas forem verdadeiras para a mecânica.

ID	Pergunta	SIM	NAO
T1	A mecânica mostra um exemplo específico e realista de um conceito abstrato ANTES de explicar a teoria?	X	
T2	A mecânica combina informação verbal (texto/fala) E visual (imagem/animação) que se complementam (não se repetem)?	X	
T3	A mecânica pergunta POR QUÊ? ou COMO? e exige que o jogador explique/justifique sua resposta?		X
T4	A mecânica alterna entre diferentes tipos de problema/conceito sem repetir o mesmo tipo consecutivamente?		X
T5	A mecânica exige que o jogador RECUPERE uma informação da memória (não apenas reconheça ou releia) e há um intervalo desde o último contato?	X	
T6	A mecânica revisita o mesmo conteúdo em momentos separados no tempo (com intervalo de horas/dias/sessões), não tudo de uma vez?		X

Se sim em T1 então é :	Exemplos Concretos
------------------------	--------------------

Se sim em T2 então é :	Dual Coding
------------------------	-------------

Se sim em T3 então é :	Elaboração
------------------------	------------

Se sim em T4 então é :	Intercalação
------------------------	--------------

Se sim em T5 então é :	Prática de Recuperação
------------------------	------------------------

Se sim em T6 então é :	Espaçamento
------------------------	-------------

Importante	Uma mecânica pode (e muitas vezes deve) combinar múltiplas estratégias. O objetivo aqui é validar se a estratégia predominante é a estabelecida pelo Guia de Seleção
-------------------	--

Atenção	Caso a Estratégia Indicada pelo Guia de Seleção estiver com "Não", logo, não é possível continuar essa análise. DEVE-SE retornar ao Guia
----------------	--

Próximo Passo	Faça a validação da Mecânica para cada estratégia dominante (a que o dia indicou Guia) Cada estratégia possui uma aba específica contendo os critérios obrigatórios que uma mecânica deve satisfazer para ser considerada compatível com a respectiva estratégia.
----------------------	---

EXEMPLOS CONCRETOS (CONCRETE EXAMPLES)

Definição: Utilização de instâncias específicas, práticas e detalhadas para ilustrar conceitos abstratos, auxiliando na compreensão, memorização e conexão com conhecimentos prévios.

Público-Alvo: Estudantes novatos ou com conhecimento incompleto sobre o tema (útil para construir os primeiros modelos mentais).

Assuntos Ideais: Conteúdos abstratos, novos ou com dificuldade de visualização. Temas que exigem ancoragem no mundo real.

Mecanismo: Ancoragem em conhecimento prévio, mapeamento estrutural, raciocínio analógico. Reduz a carga cognitiva inicial.

Efeito esperado: Formação de esquemas, redução da carga cognitiva, aumento da compreensão inicial

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Missões baseadas em problemas reais; - Puzzles ambientados em cenários do cotidiano ou casos representativos; - Tutoriais passo a passo; - Fornecimento de múltiplos análogos; - Mecânicas que exijam "mostrar o trabalho" ou realizar tarefas de ordenação (sorting); - Objetos manipuláveis concretos no cenário

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-EC1	A mecânica apresenta uma situação específica, palpável e contextualizada (não genérica/abstrata)	X		
C-EC2	O exemplo vem ANTES da generalização/teoria (demonstração antes da explicação)	X		
C-EC3	O jogador consegue apontar claramente o que no exemplo representa o conceito	X		
C-EC4	A mecânica permite múltiplos exemplos do mesmo conceito (não apenas um)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Exemplos Concretos se atender pelo menos 3 dos 4 critérios.			

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Detalhes demais podem mudar o foco. Nada muito realista ao ponto de distrair do conceito principal. Use contexto real, mas mantenha o foco no aprendizado alvo.

DUPLA CODIFICAÇÃO (DUAL CODING)

Definição: Processamento e representação de informações por meio de dois sistemas cognitivos interligados e independentes: um verbal (linguagem falada/escrita) e um não verbal (imagens visuais).

Público-Alvo: Público geral, com destaque para estudantes de baixo conhecimento prévio (inexperientes) ou com alta habilidade espacial

Assuntos Ideais: Conteúdos que exigem compreensão espacial, dinâmica e causal. Excelente para ensino introdutório e conversão de abstrações em estruturas espaciais.

Mecanismo: Processamento em canais duplos, formação de representações multimodais, codificação redundante (duas rotas independentes de acesso à memória)

Efeito esperado: Maior retenção, melhor compreensão, fortalecimento de conexões semânticas

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

- Cutsscenes com explicação visual e áudio/texto sincronizados; - animações narradas; - HUD que combina ícones gráficos com rótulos de texto; - mapas cognitivos e diagramas de árvore dinâmicos; - mecânica de segmentação (dividir tarefas longas em etapas curtas); - sinalização de pistas visuais.

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-DC1	A mecânica usa simultaneamente canal verbal (texto ou fala) E canal visual (imagem, animação, ícone, diagrama)	X		
C-DC2	Os canais NÃO são redundantes - o visual AMPLIA a informação verbal (mostra relação, processo, causa, espaço)	X		
C-DC3	Há sincronização temporal entre verbal e visual (aparecem juntos no momento certo)	X		
C-DC4	A ausência de um dos canais prejudicaria a compreensão (ambos são necessários)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Dual Coding se atender todos os 4 critérios.			

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Não repetir a mesma informação. Se o texto diz "botão vermelho", a imagem não precisa mostrar um botão com legenda "botão vermelho" - mostre algo que complemente, como o efeito de clicar nele.

PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO (RETRIEVAL PRACTICE)

Definição: Ato ativo de recordar, reconhecer ou reconstruir intencionalmente uma informação previamente aprendida diretamente da memória, fortalecendo as rotas neurais.

Público-Alvo: Público geral, altamente inclusivo e benéfico para pessoas com TDAH ou altos níveis de ansiedade.

Assuntos Ideais: Conteúdos densos, conceituais, sequenciais, fixação de processos, métodos e consolidação de habilidades estruturais básicas.

Mecanismo: Reativação ativa de memória (memory reactivation), consolidação de rotas de busca, aumento da acessibilidade a longo prazo e facilitação da transferência

Efeito esperado: Maior retenção a longo prazo, melhor acessibilidade da informação, facilitação da transferência

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

Mecânicas de Quiz ou testes integrados à progressão (portas que abrem com respostas); - desafios de recordação livre (free recall) ou guiada (cued recall); - quebra-cabeças baseados em reencenação (reenactment) de passos aprendidos no início do jogo; - revisões periódicas integradas à lore [universo de fundo e a mitologia que dão vida a um jogo].

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-PR1	A mecânica exige que o jogador RECUPERE ativamente informação da memória (não apenas reconheça ou releia)	X		
C-PR2	Há um intervalo não nulo entre o estudo/apresentação e o momento da recuperação	X		
C-PR3	A tarefa é aberta ou de baixa dica (não é preenchimento trivial ou múltipla escolha óbvia)	X		
C-PR4	O feedback informa se a recuperação estava correta (e idealmente, por quê)	X		
Validação		A mecânica é classificada como Prática de Recuperação se atender todos os 4 critérios.		

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Apenas reconhecimento é fraco. Múltipla escolha fácil não gera recuperação forte. Use recordação livre, perguntas abertas, reencenação - o jogador precisa construir a resposta, não só identificar.

Matriz de Referência				
Instrumento para Validação de Mecânicas				
Verificação de Estratégias de Aprendizagem Baseadas em Evidências no Design de Jogos Educacionais				
Nome do Jogo	GeoPlusKids			
Nome Mecânica	M4 - Desafio Misto da Grande Festa			
Descrição da Mecânica	Na avaliação final, o aluno resolve desafios alternados de localização espacial, sólidos geométricos e figuras planas, sem repetir o mesmo tipo consecutivamente.			
Operacionalização da estratégia	Responder diretamente: Como a mecânica faz o aluno pensar exatamente da forma que a estratégia exige? Resposta: alterna tipos de problema e exige recuperar/aplicar a estratégia correta em cada desafio.			
Estratégia	Intercalação + Prática de Recuperação			
Conteúdo	Integração de localização espacial, sólidos geométricos e figuras planas.			
Objetivo de Aprendizagem	Aplicar conhecimentos de localização espacial, sólidos geométricos e figuras planas em desafios mistos, concluindo a avaliação final com estrelas e feedback.			
Avaliador	Diedson Kenned Guiana Mota			
Data da Avaliação	18/06/2026	Versão do jogo	Protótipo documental v1	Iteração 1

FICHA DE APROVAÇÃO									
Matriz de Referência - Instrumento para Validação de Mecânicas									
Data da Aprovação:		18/06/2026 /			Aprovada na Iteração:		1		
Marque X na estratégia avaliada									
Exemplos Concretos	Dupla Codificação	Elaboração	Intercalação	Prática Recuperação	Prática do Espaçamento	Marque de acordo com o resultado a avaliação realizada			
						SIM	NAO	PARCIAL	
C-EC1	C-DC1	C-EL1	C-IN1	x	C-PR1	x	C-ES1	x	
C-EC2	C-DC2	C-EL2	C-IN2	x	C-PR2	x	C-ES2	x	
C-EC3	C-DC3	C-EL3	C-IN3	x	C-PR3	x	C-ES3	x	
C-EC4	C-DC4	C-EL4	C-IN4	x	C-PR4	x	C-ES4	x	
Parecer Final: ☒ Validada									
A mecânica <u>Desafio Misto da Grande Festa</u> atende aos critérios da estratégia <u>Intercalação + Prática de Recuperação</u> e pode ser classificada como representativa dessa estratégia de aprendizagem.									

Importante: A Ficha de Aprovação somente deve ser preenchida após a mecânica atender a todos os critérios obrigatórios da estratégia analisada. Mecânicas não validadas não devem possuir ficha de aprovação.

Teste Rápido de Confirmação

Teste para confirmar se a Mecânica analisada está de acordo com Estratégia estabelecida pelo Guia de Seleção

Responda SIM ou NÃO para cada pergunta. Marque quantas forem verdadeiras para a mecânica.

ID	Pergunta	SIM	NAO
T1	A mecânica mostra um exemplo específico e realista de um conceito abstrato ANTES de explicar a teoria?		X
T2	A mecânica combina informação verbal (texto/fala) E visual (imagem/animação) que se complementam (não se repetem)?	X	
T3	A mecânica pergunta POR QUÊ? ou COMO? e exige que o jogador explique/justifique sua resposta?		X
T4	A mecânica alterna entre diferentes tipos de problema/conceito sem repetir o mesmo tipo consecutivamente?	X	
T5	A mecânica exige que o jogador RECUPERE uma informação da memória (não apenas reconheça ou releia) e há um intervalo desde o último contato?	X	
T6	A mecânica revisita o mesmo conteúdo em momentos separados no tempo (com intervalo de horas/dias/sessões), não tudo de uma vez?		X

Se sim em T1 então é :

Exemplos Concretos

Se sim em T2 então é :

Dual Coding

Se sim em T3 então é :

Elaboração

Se sim em T4 então é :

Intercalação

Se sim em T5 então é :

Prática de Recuperação

Se sim em T6 então é :

Espaçamento

Importante

Uma mecânica pode (e muitas vezes deve) combinar múltiplas estratégias. O objetivo aqui é validar se a estratégia predominante é a estabelecida pelo Guia de Seleção

Atenção

Caso a Estratégia Indicada pelo Guia de Seleção estiver com "Não", logo, não é possível continuar essa análise. DEVE-SE retornar ao Guia

Próximo Passo

Faça a validação da Mecânica para cada estratégia dominante (a que o dia indicou Guia)
Cada estratégia possui uma aba específica contendo os critérios obrigatórios que uma mecânica deve satisfazer para ser considerada compatível com a respectiva estratégia.

INTERCALAÇÃO (INTERLEAVING)

Definição: Alternância consciente entre diferentes tópicos, tipos de problemas ou habilidades dentro de uma mesma sessão de jogo, em detrimento do treino em blocos repetitivos

Público-Alvo: Público em geral

Assuntos Ideais: Conteúdos que requerem escolha de estratégia, diferenciação conceitual, flexibilidade e identificação de padrões. Ideal onde erros surgem devido à semelhança superficial de problemas.

Mecanismo: Discriminação e contraste discriminativo, indução de categorias, engajamento em dificuldades desejáveis (desirable difficulties). Retenção durável

Efeito esperado: Melhora na discriminação entre categorias, melhor seleção de estratégias, aprendizado mais durável

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

Estruturação de fases que misturam categorias de inimigos ou problemas; - revisões em espiral; - rearranjo de exercícios dentro do fluxo lógico de missões secundárias; - flashcards ou minijogos com critérios de vitória mutáveis

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-IN1	A mecânica alterna entre dois ou mais tipos diferentes de problema/conceito/habilidade	X		
C-IN2	Não há dois problemas consecutivos do mesmo tipo (ou há alternância intencional)	X		
C-IN3	Os diferentes tipos são superficialmente similares (confundíveis) - ou seja, exigem discriminação	X		
C-IN4	O jogador precisa escolher a estratégia correta para cada tipo (não é óbvio)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Intercalação se atender pelo menos 3 dos 4 critérios			

Atenção	Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.
----------------	--

Armadilha a evitar	Não confundir Intercalação com Espaçamento. Espaçamento é sobre tempo entre repetições. Intercalação é sobre alternância de tipos de problema. Eles podem (e devem) andar juntos, mas são conceitos distintos.
---------------------------	--

PRÁTICA DE RECUPERAÇÃO (RETRIEVAL PRACTICE)

Definição: Ato ativo de recordar, reconhecer ou reconstruir intencionalmente uma informação previamente aprendida diretamente da memória, fortalecendo as rotas neurais.

Público-Alvo: Público geral, altamente inclusivo e benéfico para pessoas com TDAH ou altos níveis de ansiedade.

Assuntos Ideais: Conteúdos densos, conceituais, sequenciais, fixação de processos, métodos e consolidação de habilidades estruturais básicas.

Mecanismo: Reativação ativa de memória (memory reactivation), consolidação de rotas de busca, aumento da acessibilidade a longo prazo e facilitação da transferência

Efeito esperado: Maior retenção a longo prazo, melhor acessibilidade da informação, facilitação da transferência

DIRETRIZES DE MECÂNICAS E INTEGRAÇÃO NO GAMEPLAY

Ideias Práticas:

Mecânicas de Quiz ou testes integrados à progressão (portas que abrem com respostas); - desafios de recordação livre (free recall) ou guiada (cued recall); - quebra-cabeças baseados em reencenação (reenactment) de passos aprendidos no início do jogo; - revisões periódicas integradas à lore [universo de fundo e a mitologia que dão vida a um jogo].

Critério	Descrição	Presente?		
		SIM	NAO	PARCIAL
C-PR1	A mecânica exige que o jogador RECUPERE ativamente informação da memória (não apenas reconheça ou releia)	X		
C-PR2	Há um intervalo não nulo entre o estudo/apresentação e o momento da recuperação	X		
C-PR3	A tarefa é aberta ou de baixa dica (não é preenchimento trivial ou múltipla escolha óbvia)	X		
C-PR4	O feedback informa se a recuperação estava correta (e idealmente, por quê)	X		
Validação	A mecânica é classificada como Prática de Recuperação se atender todos os 4 critérios.			

Atenção

Quando uma mecânica não satisfizer os critérios estabelecidos, será necessária sua reformulação, seguida de uma nova validação até que atenda aos critérios definidos.

Armadilha a evitar

Apenas reconhecimento é fraco. Múltipla escolha fácil não gera recuperação forte. Use recordação livre, perguntas abertas, reencenação - o jogador precisa construir a resposta, não só identificar.